식 을 에 대입하면

식 에서

나머지 논의는 “참고 해설 ”과 같다.
채점 기준: “참고 해설 ”과 같다.

V. (점)
대기압을 라 하자. 처음 용기 속 공기 압력은 , 온도는 , 부피는 라 하자. 빙산과 접촉해 평형에 이르면 온도는 , 부피는 로 줄어든다. 주어진 조건에서 이 과정은 등압 과정이므로

이 과정에서 용기 속 공기의 내부 에너지 변화량은

대기가 공기에 한 일은

를 이 과정에서 빙산이 공기에 전달한 열량이라 하면 열역학 제1법칙에 따라

앞의 네 식에서

식 의 는 음수이다. 즉 이 과정에서 실제 열은 용기 속 공기에서 빙산으로 전달된다. 빙산 온도까지 냉각된 공기는 부피 를 고정한 채 다시 가열된다. 온도는 에서 주위 온도 까지 오르고 주위에서 열을 흡수한다. 그때 압력을 이라 하면

분출관의 부피를 라 하자. 첫 분출 때 용기 속 압력은 에서 로 내려간다. 주어진 문제의 조건에 따라